

낙상부터 고독사까지: 데이터로 예방하는 노인 안전사고

AI·센서 기반 돌봄을 ‘기술 시연’에서
‘사람의 독립성을 지키는 임상 시스템’으로

가정의학과 관점

정형외과 현장

근거 기반 기술평가

오래 사는 것과 넘어진 뒤 누워 사는 것은 다릅니다

낙상은 한 번의 사고가 아니라,
이동성·자립·돌봄 부담의 궤적을 바꾸는 사건입니다.

낙상 전의 허약·보행장애는 위험신호이고, 종종 낙상은 다시 기능저하를 가속합니다. 목표는 “낙상 횟수”만이 아니라 독립성·회복·응답시간입니다.

강의의 질문

- ✓ 기능저하를 더 빠르고 일관되게 발견하는가
- ✓ 위험·낙상 후 사람이 실제로 더 빨리 움직이는가
- ✓ 손상·바닥 체류·입원·기능저하를 줄이는가
- ✗ 정확도·AUC만 높고 워크플로가 없다면 예방이 아니다

한국의 돌봄은 이미 ‘집 안의 안전’ 문제입니다

1,051만

2025년 65세 이상
전체의 20.3%

233.6만

65세 이상 가구주
1인 가구 추계

43.6%

2024년 낙상 중
가정에서 발생

3,924

2024년 고독사
사망자 수

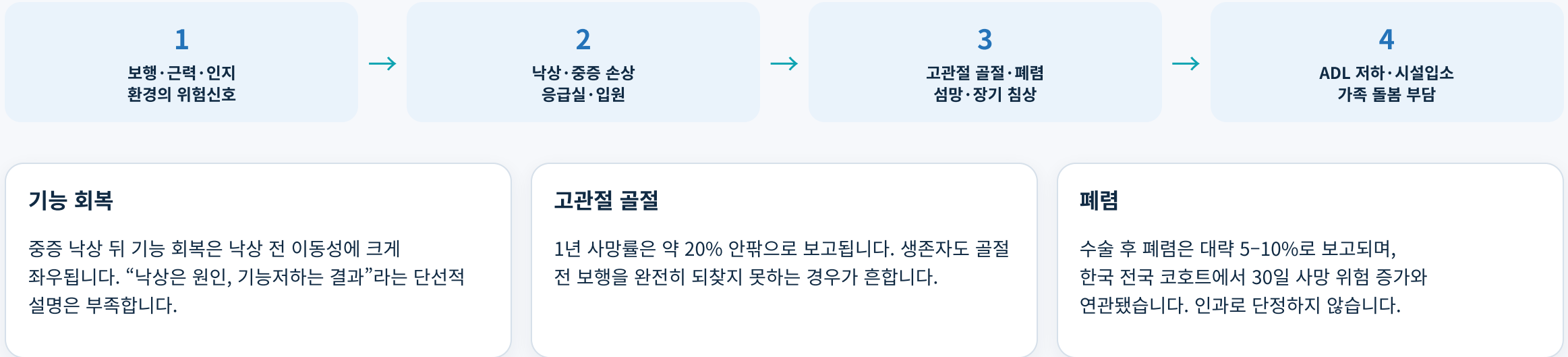
바른 해석

1인 가구는 고독사·낙상을 예측하지 않습니다. 다만 관찰·응답·연결이 끊기기 쉬운 환경을 보여주는 운영 지표입니다.

정책의 방향

통합돌봄, 응급안전안심, AI-IoT 건강관리, 재택의료를 사람 중심의 하나의 에스컬레이션 경로로 연결해야 합니다.

낙상은 ‘골절’보다 큰 임상 연쇄를 만듭니다



가장 검증된 낙상 예방은 ‘단일 기기’가 아닙니다

1. 운동

균형·기능·저항운동은 고위험 지역사회 노인의 낙상률을 낮춥니다. 사망·골절 감소를 자동으로 보장하지는 않습니다.

2. 다요인 평가

과거 낙상, 약물, 기립성 증상, 시력, 인지, 발·신발, 보조기, 주거환경을 함께 봅니다.

3. 표적 환경개선

주거환경 수정은 특히 위험이 높은 사람에게 설득력 있는 근거가 있습니다.

보행속도 <0.8 m/s는 위험과 연관되지만, 단독으로 한 사람의 낙상을 정확히 예언하지 못합니다. 위험신호로 사용합니다.

금지할 단정

“낙상 위험 점수가 이 환자의 낙상을 예측한다.” → NICE는 개인 낙상 예측을 위한 점수 사용을 권하지 않습니다.

감지·경고·예측·예방은 서로 다른 제품입니다

사후 감지

“바닥에 있다”
누운 시간·도움 도착·누락

사전 경고

“위험 동작 중”
현장 개입시간·오경보·반응

위험 예측

“향후 위험 신호”
외부검증·보정·중재 연결

기능 측정

“근력·보행·허약”
재현성·업무시간·진료 연결

알고리즘 정확도는 시작점입니다. 임상적 가치는
‘알림 → 사람의 행동 → 환자 결과’에서 증명됩니다.

‘99% 정확도’가 안전한 요양환경을 뜻하지 않는 이유

연출된 낙상 영상



높은 성능

실제 고령자 생활

성능 저하

실생활에는 보행보조기, 가림, 야간 조도, 비정형 자세, 동실자·방문자, 이질적 주거환경이 있습니다.
작은 실제 가정 검증에서도 모의 영상 성능이 크게 저하됐습니다.

공개해야 할 지표

- ✓ 대표성 있는 고령자, 실제 환경의 외부검증
- ✓ 민감도 + 정밀도 + 방·일당 거짓알림
- ✓ 보정, 누락 사건, 가동률·착용률
- ✓ 알림→도움 시간, 행동 완료율
- ✓ 손상 낙상·응급실·입원·삶의 질

원칙: AUC는 예측력, 낙상 감소는 효과성입니다. 서로 대체할 수 없습니다.

센서·영상 AI: 가장 강한 신호와 가장 큰 빈칸

근거	관찰된 결과	강의에서의 해석
실시간 영상 알림 요양시설 관찰연구	직원 도움 도착 35.3→7.0분 바닥 체류 43.2→13.6분	발견 지연을 줄일 가능성. 무작위 비교가 아닌 점을 명시.
TELEHPAD 요양시설 RCT	야간 감시·직원 알림·개별 2차 예방 체계에서 중증 낙상 신호가 개선	센서 단독이 아니라 직원 대응이 포함된 폐쇄고리의 결과.
AmbiGeM 병원 실용시험	웨어러블 경보는 낙상·손상 낙상을 유의하게 줄이지 못함	가동률·알림 피로·워크플로가 결과를 좌우.
경보 RCT 메타분석	일상적 병원 경보는 낙상·손상 낙상 감소가 뚜렷하지 않음	‘알림만 설치’는 예방 전략이 아닙니다.

Dyphi와 BioBytes는 ‘검증해야 할 가설’의 위치가 다릅니다

Dyphi / AndanteFit

CCTV 낙상감지기가 아닙니다. SPPB·보행속도·의자일어서기·균형을 자동화하는 센서 기반 신체기능·노쇠 평가 도구입니다. 작은 임상 표본에서 수기 SPPB와의 일치도는 보고됐습니다.

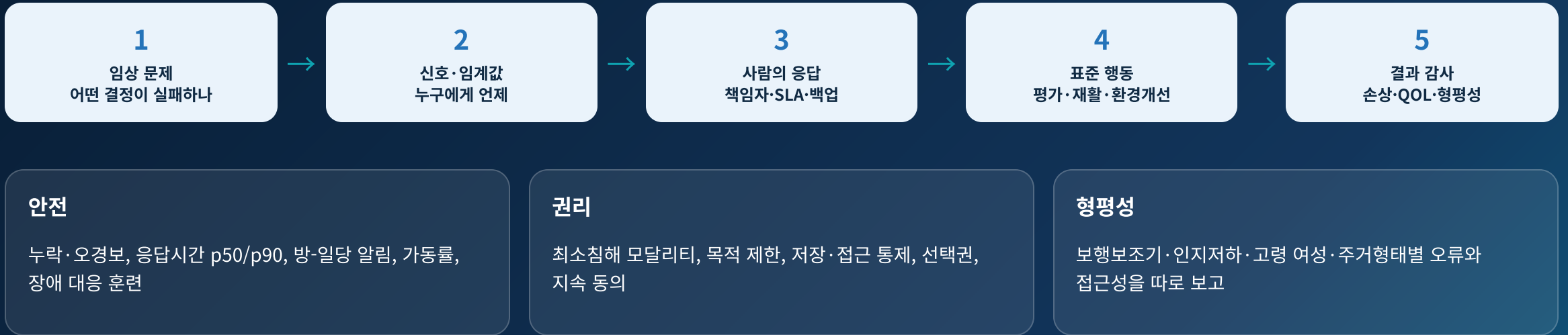
“표준화된 기능평가를 도울 수 있으나, 낙상·입원·사망을 줄인다는 독립 임상 근거는 아직 없다.”

BioBytes / eMF·MyoTest

한국 데이터에서 근감소증 **대리 라벨**을 예측한 eMF 연구는 외부 데이터 검증을 보고했습니다. 배포 제품과 논문 모델의 동등성, 진단 대체, 임상 결과 개선은 별도 검증이 필요합니다.

AUC는 출발점입니다. 기능·낙상·의뢰 완료·비용 효과가 제품 가치를 결정합니다.

성공하는 돌봄 AI의 최소 설계



근감소증: ‘근육량 한 숫자’가 아니라 기능의 진단입니다

발견: 근력

악력·의자일어서기로 먼저 포착합니다. 저근력은 개연성 있는 근감소증의 핵심 신호입니다.

확진: 근육량·질

DXA/BIA, 필요 시 CT/MRI를 맥락 속에서 해석합니다. 서로 다른 기준을 기계적으로 섞지 않습니다.

중증도: 신체기능

보행속도·SPPB·TUG는 기능과 예후를 보여줍니다. 낙상 위험을 단독 예언하지는 않습니다.

현재의 ‘바이오마커’

악력, 의자일어서기, 보행속도 같은 **기능**입니다. 혈액·오믹스·초음파·D3-크레아틴은 유망하지만 일상 진단을 대체하지 못합니다.

인과의 경계

근감소증은 낙상·골절·장애와 강하게 연관되지만, 근육량을 늘리는 약물이 낙상·골절을 줄인다는 확정 근거는 없습니다.

체중 감량의 ‘양’보다 ‘질’을 추적합니다

현재 진료의 중심

- ✓ 진행성 저항운동 + 균형·유산소 요소
- ✓ 영양결핍·저섭취·침상안정·가역 원인 교정
- ✓ 단백질은 신장·심부전·섭취를 포함한 개별화
- ✗ 약물 하나가 근감소증을 해결한다고 말하지 않기

GLP-1 시대

SURMOUNT-1 DXA 하위연구에서 체중은 21.3% 줄었고, 감량의 약 74%는 지방량, 약 26%는 제지방량이었습니니다.

DXA 제지방량 감소 = 근감소증 진단이 아닙니다. 노쇠 고령층의 낙상·장애 결과는 아직 충분하지 않습니다.

“GLP-1이 근감소증을 유발한다”도, “지방이 더 빠져 안전하다”도 아직 단정할 수 없습니다.

위험예측지표는 ‘스마트체중계 숫자’보다 기능을 봅니다

진료에서 추적할 실용 지표

- ✓ 약력·의자일어서기·보행/계단·SARC-F
- ✓ 기저 허약·낙상·ADL 저하·저섭취·빠른 감량
- ✓ 영양 섭취, 단백질·미량영양소, 저항운동 수행
- ✓ 뼈 건강·동반질환·약물·환자 목표

아직 연구용인 지표

- ✗ GLP-1 특이 혈액 바이오마커·예측점수: 검증된 표준 없음
- ✗ D3-크레아틴, MRI/CT, 초음파: 유망하지만 임상 임계값·접근성 제한
- ✓ R&D 종점: DXA뿐 아니라 근력·기능·낙상·골절·ADL·입원·순응도

실행 문장: GLP-1은 약물 단독 전략이 아니라, 개인화된 영양·저항운동·기능 추적을 동반한 체중관리 경로로 사용합니다.

기술의 목표는 ‘더 많이 보는 것’이 아니라 더 빨리, 더 적절하게 돌보는 것입니다

의사에게

낙상·근감소·비만치료를 한 진료과의 문제가 아니라, 기능·영양·정형외과·재활·돌봄이
만나는 연속선으로 봅니다.

기업에게

정확도 경쟁에서 벗어나, 누가 어떤 경로로 실제 이득을 얻는지와 어떤 권리를 보호하는지를
증명합니다.

좋은 AI는 ‘대체’가 아니라,
사람이 늦지 않게 움직이도록 만드는 인프라입니다.

주요 근거자료

[1] WHO. Falls.

[2] Gill et al. Functional trajectories after serious fall injury.

[3] 통계청. 2025 고령자 통계.

[4] 질병관리청. 2024 응급실 손상통계.

[5] 보건복지부. 2024 고독사 실태조사.

[6] AAOS. Management of Hip Fractures in Older Adults.

[7] Korean NHIS hip fracture pneumonia cohort.

[8] Postoperative pneumonia meta-analysis.

[9] USPSTF. Falls prevention (2024).

[10] Cochrane. Exercise and falls.

[11] World Falls Guidelines.

[12] NICE NG249.

[13] Gait-speed IPD meta-analysis.

[14] Digital fall-tech review.

[15] Real-world fall-tech evaluation.

[16] Debard et al. real-home validation.

[17] Longitudinal ML/DL review.

[18] Bayen et al. real-time notification.

[19] TELEHPAD RCT.

[20] AmbIGeM trial.

주요 근거자료

- [21] Mobilisation alarms RCT meta-analysis.
- [22] Dyphi. AndanteFit product information.
- [23] eSPPB validation.
- [24] Electronic SPPB functional-age study.
- [25] BioBytes eMF external-data study.
- [26] WHO. Ethics and governance of AI for health.
- [27] 개인정보보호법 제23조.
- [28] 디지털의료제품법.
- [29] EWGSOP2 consensus.
- [30] AWGS 2019 consensus.
- [31] Sarcopenia falls/fracture meta-analysis.
- [32] Blood-biomarker diagnostic review.
- [33] ICFSR sarcopenia guideline.
- [34] FDA sarcopenia briefing.
- [35] SURMOUNT-1 DXA substudy.
- [36] STEP-1 DXA substudy.
- [37] ADA Obesity Standards.
- [38] S-LiTE RCT.
- [39] Older-adult GLP-1 evidence gap.
- [40] D3-creatine review.

근거 원칙: 가이드라인·무작위시험·체계적 문헌고찰을 우선했습니다. 회사 자료는 제품 주장을 확인하는 1차 자료로만 쓰고, 환자 결과 근거와 분리했습니다.